《线性代数与解析几何 》(A)试卷(17-18年度第1学期)

一、 (15分) 填空题.

1. d 2. $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 1 & n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 5. 任意实数

二、 (18分) 选择题:

1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. C

三、 (7分)计算行列式:

$$D=\begin{vmatrix} a+\frac{(n-1)(n+2)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\ a+\frac{(n-1)(n+2)}{2} & a+1 & 3 & \cdots & n \\ a+\frac{(n-1)(n+2)}{2} & 2 & a+2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+\frac{(n-1)(n+2)}{2} & 2 & 3 & \cdots & a+n-1 \end{vmatrix} \text{(+3分)} = \begin{vmatrix} a+\frac{(n-1)(n+2)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-1 \end{vmatrix} \text{(+3分)}$$

$$=\left[a+\frac{(n-1)(n+2)}{2}\right](a-1)^{n-1} \qquad \text{(+1分)}$$

四、 (15分) $\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 23 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & 12 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -16 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = -16 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 5k_3 - 16 \\ x_2 = -2k_1 - 2k_2 - 6k_3 + 23 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases}$$

通解: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -16 \\ 23 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

五、（15 分）

$$\left(\varepsilon_1^T \quad \varepsilon_2^T \quad \varepsilon_3^T \mid \eta_1^T \quad \eta_2^T \quad \eta_3^T\right)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&2&3\\0&1&1&2&3&1\\0&0&0&3&1&2\end{array}\right)$$

$$\rightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&-1&2\\0&1&0&-1&2&-1\\0&0&1&3&1&2\end{array}\right)$$ +5分

从基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$到基$\eta_1,\eta_2,\eta_3$的过渡矩阵 $P=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&2&-1\\3&1&2\end{pmatrix}$

设ξ在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$的坐标为$(x_1,x_2,x_3)$

$x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+x_3\varepsilon_3=\xi$

$$\left(\varepsilon_1^T,\varepsilon_2^T,\varepsilon_3^T,\xi^T\right)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{array}\right)\rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{array}\right)$$ +5分

$(x_1,x_2,x_3)=(1,-1,1)$

所以，ξ在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$的坐标为 $(1,-1,1)$

设ξ在基 η_1,η_2,η_3的坐标为(y_1,y_2,y_3)

$y_1\eta_1+y_2\eta_2+y_3\eta_3=\xi$

$$\left(\eta_1^T,\eta_2^T,\eta_3^T,\xi^T\right)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\2&3&1&0\\3&1&2&1\end{array}\right)\rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1/9\\0&1&0&-2/9\\0&0&1&4/9\end{array}\right)$$ +5分

$(y_1,y_2,y_3)=\left(\frac{1}{9},-\frac{2}{9},\frac{4}{9}\right)$

所以，ξ在基 η_1,η_2,η_3的坐标为 $\left(\frac{1}{9},-\frac{2}{9},\frac{4}{9}\right)$

六、（10分）

$$\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&1\\3&2&-12\end{vmatrix}=10\vec{i}+15\vec{j}+5\vec{k}$$ （+6分）

$10(x-1)+15(y-1)+5(z-1)=0$

平面方程： $2(x-1)+3(y-1)+(z-1)=0$

即： $2x+3y+z-6=0$ （+4分）

七、（15 分）

(1)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & -2 & -4\\ -2 & \lambda-3 & -2\\ -4 & -2 & \lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-11)\overset{令}{=}0$$

特征值：$\lambda_1=\lambda_2=2,\quad \lambda_3=11$

对 λ=2:

$$(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -4\\ -2 & -1 & -2\\ -4 & -2 & -4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$(\lambda E-A)X=0$的基础解系：$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$

对应λ=2 的特征向量为：$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$

对 λ=11:

$$(11E-A)=\begin{pmatrix}5 & -2 & -4\\ -2 & 8 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & -1\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$(11E-A)X=0$的基础解系，也是对应 $\lambda=11$的特征向量 ：$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$

(2) α_1, α_2 正交化：$\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4/5\\ -2/5\\ 1\end{pmatrix}$

β_1,β_2,α_3单位化：$\begin{pmatrix}-1/\sqrt{5}\\ 2/\sqrt{5}\\ 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-\frac{4}{3\sqrt{5}}\\ -\frac{2}{3\sqrt{5}}\\ \frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2/3\\ 1/3\\ 2/3\end{pmatrix}$

得正交矩阵 $T=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$

使得 $T^{-1}AT=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 11\end{pmatrix}$

八、(5分)

证明: 因为 $r(A,\beta_i)=r(A)$

β_i可以表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的线性组合， $i=1,2,\cdots,k$

则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示

所以, $r(A,B)\le r(A)$

又 $r(A,B)\ge r(A)$

因此, $r(C)=r(A,B)=r(A)$